中学数学　総復習プリント　E

大問1　基本問題　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　計算 正の数・負の数，平方根，展開

次の計算をしなさい。

(1) $-5^2+(-3)^3\div 9$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(2) $(-2)^4\div(-4)+7$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(3) $\sqrt{63}+\sqrt{28}-\dfrac{21}{\sqrt{7}}$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(4) $(2x-1)(2x+1)-(2x-3)^2$

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)　不等号で表す 数量の大小関係

(5) x mL のジュースを，1人 y mL ずつ6人に分けたところ，ジュースが余りました。この数量の関係を，不等号を使って表しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　確率

(6) 袋Aには赤玉2個と白玉1個，袋Bには赤玉1個と白玉2個が入っています。A，Bそれぞれから1個ずつ取り出すとき，2個とも同じ色である確率を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)　面と辺の位置関係

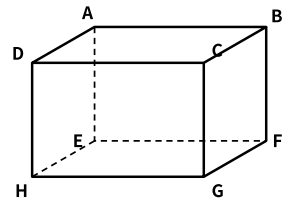
右の図は直方体ABCD-EFGHです。あてはまる辺をすべて答えなさい。

① 辺EFとねじれの位置にある辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② 面BFGCと平行な辺

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿



※ 面ABCD が上の面，面EFGH が下の面

(8)　平方根の近似値・因数分解

① $\sqrt{11}=3.317$ として，$\sqrt{1100}$ の近似値を求めなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

② $4x^2-9$ を因数分解しなさい。

答 ＿＿＿＿＿＿＿＿

中学数学　総復習プリント　E

大問2　連立方程式の利用，文字式の利用　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)　連立方程式の利用　数量の関係から式をつくって解く

(1)　あるクラスで色紙を配ります。1人に4枚ずつ配ると13枚あまり，1人に5枚ずつ配ると7枚たりません。このクラスの生徒の人数と，色紙の枚数を求めなさい。

答　生徒＿＿＿＿人，色紙＿＿＿＿枚

(2)　文字式の利用　文字を使って数の特徴を説明する

(2)　3けたの自然数と，その数の百の位の数と一の位の数を入れかえた数の差は，99の倍数になります。このことを，文字を使って説明しなさい。

中学数学　総復習プリント　E

大問3　一次関数の利用（1）　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(1)〜(4)　増加量・変化の割合・式の決定

次の問いに答えなさい。

(1)　一次関数 $y = 6x - 5$ で，x の増加量が3のときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(2)　一次関数 $y = -2x + 7$ で，x の値が -4 から2まで増加するときの y の増加量を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(3)　変化の割合が -5 で，$x = 3$ のとき $y = -8$ となる一次関数の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(4)　2点 $(-3,\ -4)$，$(3,\ 8)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(5)(6)　一次関数のグラフ

次の2つの直線を，右の座標平面にかき入れなさい。

① $y = x + 4$

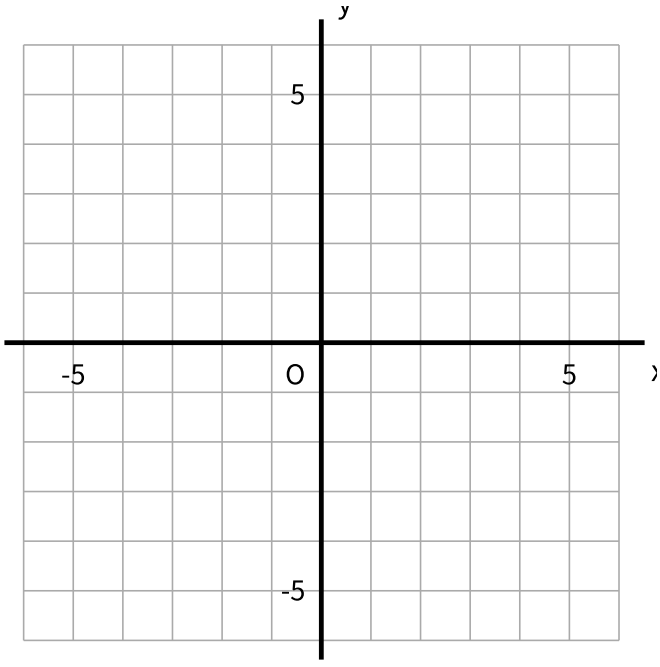
② $y = -2x - 2$

(5)　①と②の直線の交点の座標を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(6)　②の直線と平行で，点 $(0,\ 1)$ を通る直線の式を求めなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

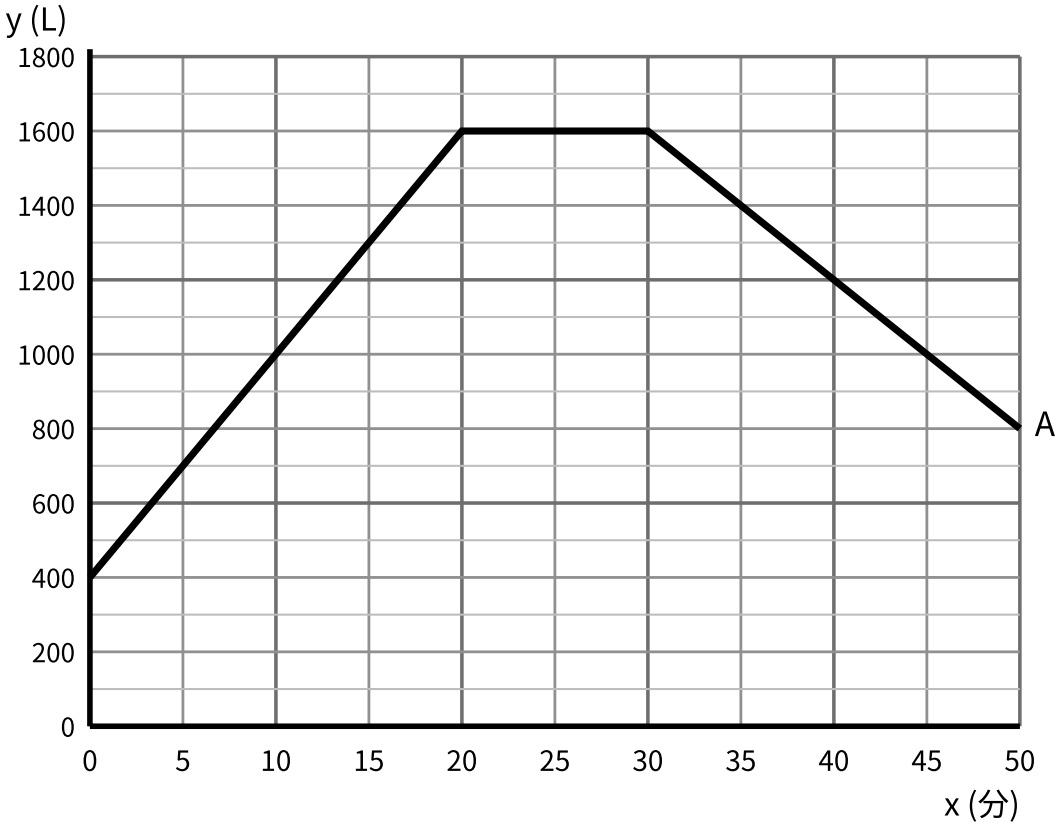


中学数学　総復習プリント　E

大問3　一次関数の利用（2）　　組＿＿＿＿＿＿＿＿　名前＿＿＿＿＿＿＿＿

(7)〜(12)　グラフから式を読み取って問題を解決する

下のグラフは，タンクAの水の量の変化を表したものです。午前9時に給水を始めてから x 分後のタンクAの水の量を y L とします。グラフを見て，次の問いに答えなさい。



(7)　$0 \leqq x \leqq 20$ のときの y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(8)　$20 \leqq x \leqq 30$ のときの y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(9)　$30 \leqq x \leqq 50$ のときの y を x の式で表しなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(10) タンクAの水の量が1000Lになるのは何分後ですか。あてはまるものをすべて答えなさい。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿

(11) タンクBには，午前9時の時点で1600Lの水が入っていて，そこから毎分40Lの割合で排水します。タンクBの水の量の変化を表すグラフを，上の図にかき入れなさい。

(12) タンクAとタンクBの水の量が等しくなるのは何分後ですか。また，そのときの水の量は何Lですか。

答　＿＿＿＿＿＿＿＿ 分後，水の量 ＿＿＿＿＿＿＿＿ L